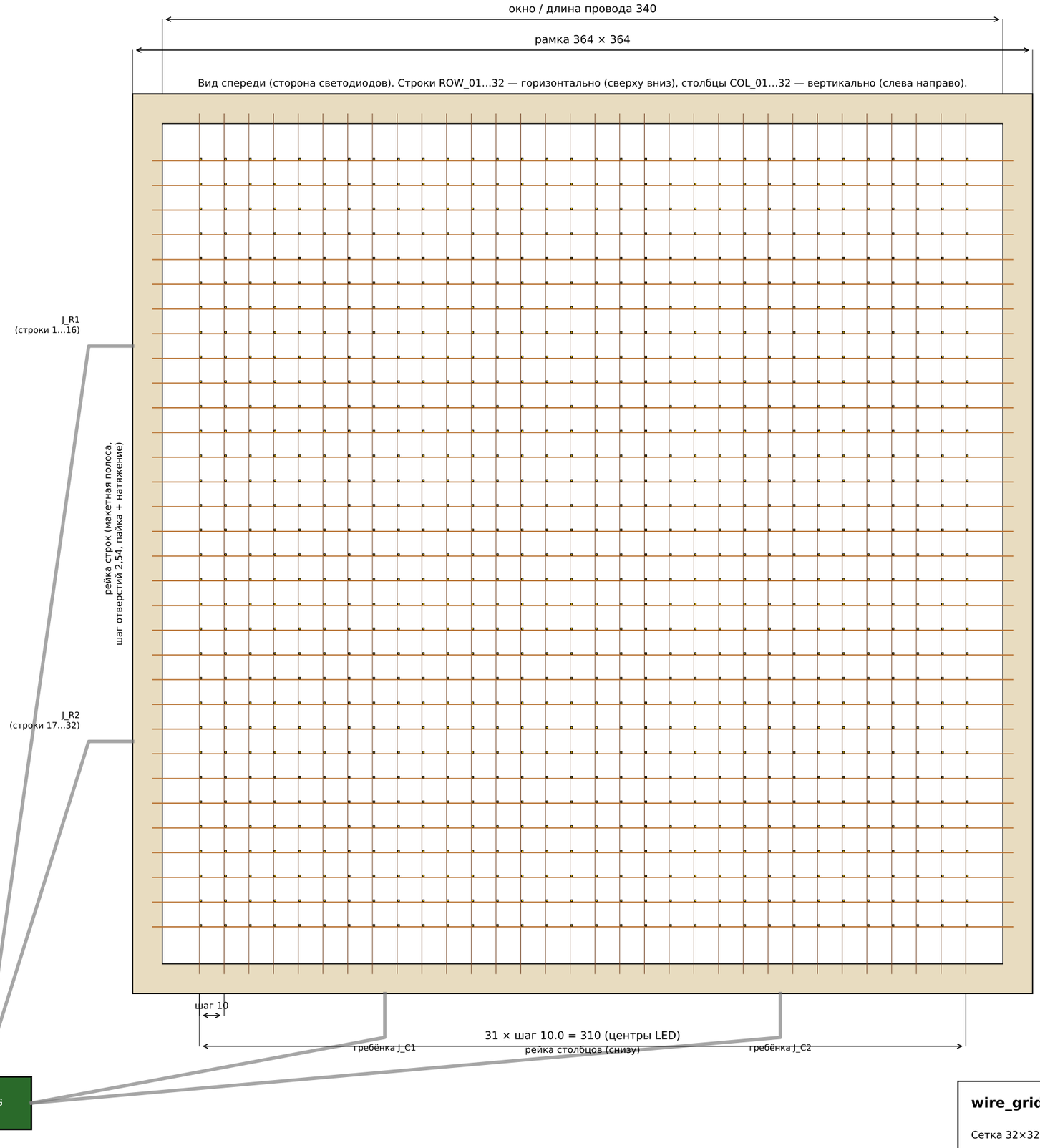


ПАРАМЕТРЫ (params.py)

Матрица: 32 × 32 = 1024 LED, NCD0603W1 0603 белый

Шаг: 10.0 мм (слой куба), центры: 310 мм

Строки (аноды): эмаль ПЭТВ-2 Ø0.50 мм, 340 мм + 20 мм хвост

альтернатива: луженая 24 AWG (0,51 мм) — без эмали

Столбцы (катоды): эмаль Ø0.25 мм (0,2…0,3), 340 мм + 20

Столбцы лежат ПОВЕРХ строк (сторона LED).

Рамка: фанера/алюм. уголок 12 мм, окно 340 мм

Рейки: полоски макетки 2,54 мм, клей + 2 винта M2

ПОДВОД

Гребёнки: 4× шлейф 16 жил 28 AWG, жила k

отрезается по месту: от IDC-16F до площадки рейки

≤ 200 мм (самая дальняя жила).

Вариант A: те же 4 шлейфа до garland_breakout,

общая длина ≤ 0.7 м (по расчёту ≤ 3.65 м).

Вариант B: гребёнки → бирка WG_TAG (у угла рамки)

→ 2× шлейф 40 жил 0,635 мм (3M 3365/40) 0.5 м → v15.

Расчётный предел подвода 4.2 м.

См. лист 2: перекрестье, пайка, натяжение;

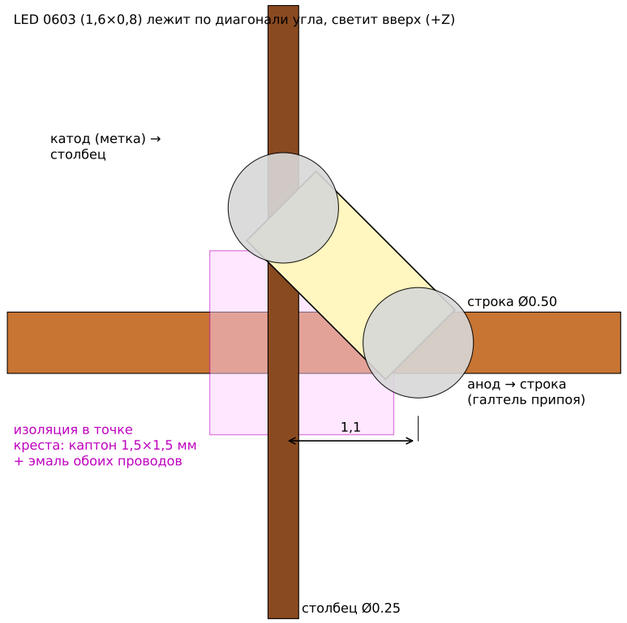
лист 3: расчёт падения.

wire_grid_32x32 — Чертёж: общий вид, рамка, подвод

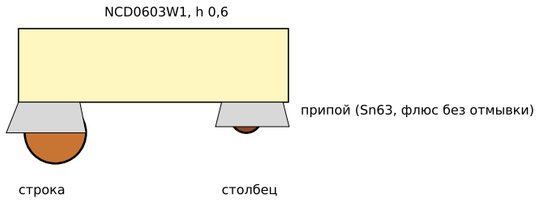
Сетка 32×32 на проводах · шаг 10.0 мм · NCD0603W1 · LED_INTERFACE_STANDARD v1

Лист 1/3 (механика) · размеры в мм · gen_drawings.py (параметрический, params.py)

А. Перекрестье, вид сверху (М 20:1)



Б. Разрез по диагонали LED (М 20:1)



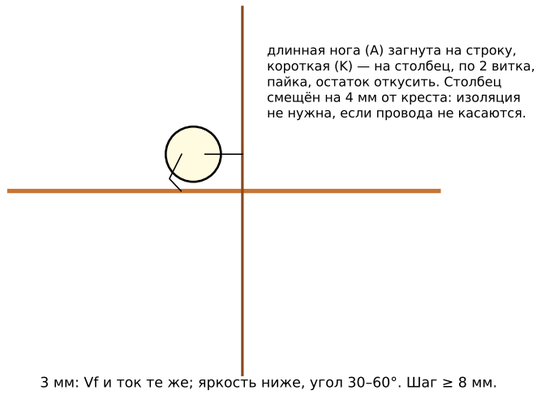
Столбец лежит поверх строки (в точке креста — каптон 1,5×1,5 мм).
В 1,1 мм от креста перепад высот ≈ 0,1 мм выбирается припоем;
LED спаян «мостиком» поверх. Зазор между площадками 1,56 мм.

В. Паяное соединение

1. Эмаль снять ТОЛЬКО под LED: точка 1,5 мм, паяльник 380–400 °C
   с каплей припоя (ПЭТВ/УЭВ «самолудящаяся» эмаль) или скальпель.
2. Облудить точку на строке (+1,1 мм от креста) и на столбце.
3. LED пинцетом в кондуктор (паз 0,9×1,7 по диагонали),
   катод — к столбцу. Прихватить анод, затем катод, 330 °C, ≤ 2 с.
4. Флюс-гель, без лишнего припоя: галтель ≤ 0,3 мм над корпусом.
5. Остаток эмали у креста НЕ трогать; каптон 1,5×1,5 мм под крест.

Контроль: лупа ×10, нет мостика на крест, LED светит от CR2032.

Г. Вариант 3 мм выводной LED (белый, рассеянный)



3 мм: Vf и ток те же; яркость ниже, угол 30–60°. Шаг ≥ 8 мм.

Д. Рамка и натяжение



- Строки Ø0,5: натяг 3–5 Н, удлинение < 0,1 %, прогиб < 1 мм.
- Столбцы Ø0,25: натяг 1–1,5 Н (обрыв ~ 9 Н).
- Порядок: все 32 строки → каптон на кресты → столбцы.
- Рейки: полоска макетки 2,54 мм (FR4) на клею к рамке,
  провод в отверстие с шагом 10 мм (каждое 4-е ≈ 10,16 —
  используйте отверстия через 2,54×4 и смещение ≤ 0,16 мм/шаг
  или сверлите свою рейку с шагом 10.0 мм по кондуктору).
- Для куба: рамка = слой; слои на 4 стойках M3, шаг слоёв = 10 мм.
- Снятие с рамки (если нужен «голый» слой): обрезать
  провода у реек, оставив хвосты 20 мм для пайки к стойкам.

wire_grid_32x32 — Чертёж: узлы (перекрестье, пайка, натяжение, вариант 3 мм)

Сетка 32×32 на проводах · шаг 10.0 мм · NCD0603W1 · LED_INTERFACE_STANDARD v1

Лист 2/3 (механика) · размеры в мм · gen_drawings.py (параметрический, params.py)

Бюджет: LED_4V1 4,10 − P-FET 0,05 − Vf 3,10 − колено MBI5124 0,40 = 0,55 В; проектный предел проводки строки 0,35 В при 0.32 А.

Вариант A: v15 → FFC → garland_breakout → шлейф → сетка

Участок	R, мОм	ΔU, мВ
FFC 0.5 мм, 120 мм (v15 → breakout)	196.8	63.0
плата breakout (медь)	30.0	9.6
IDC 2×8 на breakout	10.0	3.2
шлейф 28 AWG 0.50 м (подвод)	115.0	36.8
гребёнка 28 AWG ≤ 0.20 м	46.0	14.7
пайка у рейки	2.0	0.6
строка в сетке Ø0.50 мм, 340 мм, ½	15.2	4.9
ИТОГО (худший LED)	415	133

Запас до 350 мВ: 217 мВ. Макс. длина подвода 28 AWG: 3.45 м.

Вариант B: v15 J_RH1 → шлейф 0,635 → WG_TAG → гребёнка → сетка

Участок	R, мОм	ΔU, мВ
медь v15 до J_RH1 (+11 мВ по §6.1)	34.4	11.0
IDC 2×20 1,27 на v15 + на бирке	20.0	6.4
медь бирки	10.0	3.2
IDC 2×8 бирка ← гребёнка	10.0	3.2
шлейф 28 AWG 0.50 м (подвод)	115.0	36.8
гребёнка 28 AWG ≤ 0.20 м	46.0	14.7
пайка у рейки	2.0	0.6
строка в сетке Ø0.50 мм, 340 мм, ½	15.2	4.9
ИТОГО (худший LED)	253	81

Запас до 350 мВ: 269 мВ. Макс. длина подвода 28 AWG: 4.16 м.

Провод строки: падение внутри сетки (340 мм, 0.32 А)

Провод строки	Ом/м	ΔU½ в сетке, мВ	ΔU с конца, мВ
эмаль 0,30 мм	0.248	13.5	27.0
эмаль 0,40 мм	0.14	7.6	15.2
эмаль 0,50 мм (выбрано)	0.089	4.9	9.7
24 AWG луж. (0,51 мм)	0.086	4.7	9.3
луж. 0,80 мм	0.035	1.9	3.8

Внутри сетки падение мало при любом проводе ≥ 0,3 мм; Ø0,5 выбран ради жёсткости и натяга, а не ради падения.

Столбец Ø0.25 мм: 0.357 Ом/м × 0.34 м × 10 мА = 1.21 мВ — пренебрежимо.

Сопротивление контакта IDC принято 10 мОм, шлейф 28 AWG (7/0,127) 0,23 Ом/м, FFC 1,64 Ом/м (по §5).

Неравномерность яркости по строке: MBI5124 — источник тока, пока запас ≥ 0 В яркость не зависит от падения.

EEPROM row_path_mohm = 415 (вариант A, худший; preset wire32).

Нагрев: строка Ø0,5 при 0,32 А·(1/32 скважность) — < 0,1 °C; 28 AWG шлейф — < 1 °C.

wire_grid_32x32 — Расчёт падения напряжения (§5 стандарта)

Сетка 32×32 на проводах · шаг 10.0 мм · NCD0603W1 · LED_INTERFACE_STANDARD v1

Лист 3/3 (механика) · размеры в мм · gen_drawings.py (параметрический, params.py)